

SCI 论文最终方案版

面向可重构人机协同装配系统联合调度与重构的人因感知分层图强化学习方法

Human-Aware Hierarchical Graph Reinforcement Learning for Joint Scheduling and Reconfiguration in Reconfigurable Human-Robot Assembly Systems

文档类型	SCI 论文方案收敛稿 / 可直接指导论文撰写与代码实现
研究边界	不涉及数字孪生；采用数值仿真、离散事件仿真或仿真软件进行实验验证
主方法	异质动态图表征 + 分层多智能体强化学习 + 人因感知重构建模 + 可行动作屏蔽
目标场景	多品种小批量的可重构人机协同装配系统
输出用途	论文选题、引言贡献、数学建模、算法设计、实验设计与投稿定位

Contents

1	执行摘要	3
2	研究定位与主创新叙事	3
2.1	领域定位	3
2.2	主创新叙事	3
2.3	与数字孪生的边界说明	3
3	基于创新透镜的方案收敛	4
3.1	研究问题创新	4
3.2	研究方法创新	4
3.3	主创新与支撑创新的取舍	5
4	最终论文题目与贡献清单	5
4.1	推荐英文题目	5
4.2	引言可直接使用的贡献清单	6
5	问题描述与数学模型	6
5.1	系统描述	6
5.2	集合与参数	7
5.3	决策变量	7
5.4	人因感知人工重构时间模型	7
5.5	优化目标	8
5.6	关键约束	8
6	拟提出方法：HA-HMAGR	8
6.1	方法名称	8
6.2	总体框架	9
6.3	异质动态图状态表征	9
6.4	MDP 建模	9
6.5	可行动作屏蔽机制	10
6.6	训练流程伪代码	11
7	仿真平台与实验设计	11
7.1	仿真平台实现建议	11
7.2	算例规模设计	12
7.3	动态扰动设置	12
7.4	对比算法	12
7.5	评价指标	13
7.6	消融与敏感性实验	13
8	预期论文结果组织方式	13
9	论文结构建议	13
9.1	Introduction	13

9.2 Literature Review	13
9.3 Problem Description and Mathematical Model	14
9.4 Proposed HA-HMAGR Method	14
9.5 Simulation Experiments	14
9.6 Conclusion	14
10 审稿风险与应对策略	14
11 实施路线与代码任务拆解	15
11.1 最小可行版本	15
11.2 推荐代码模块	15
12 投稿定位建议	15
13 落笔前验证清单	16
13.1 文献新颖性核实	16
13.2 必须补齐的证据	16
14 最终收敛结论	16

1 执行摘要

本文档根据研究草稿与 SCI 创新点挖掘技能文件的流程进行收敛，目标是形成一篇**完整、可实现、可投稿**的 SCI 论文方案。新方案明确排除数字孪生主线，仅采用数值仿真或仿真软件作为验证平台，避免系统工程门槛过高的问题。

最终收敛的一句话方案：构建一个面向动态任务流的可重构人机协同装配调度问题，将制造单元重构、工序调度、协作模式选择与人因不确定性统一建模，并提出人因感知分层多智能体图强化学习算法，实现效率、重构代价与工人负荷之间的在线协同优化。

论文的主贡献不应表述为“使用深度强化学习求解调度问题”，而应聚焦于以下差异：

1. **问题层差异：**资源能力状态随制造单元模块重构而动态变化，人工重构时间又受工人疲劳、熟练度和重构复杂度影响。
2. **方法层差异：**用异质动态图表达“工序-工人-机器人-制造单元-模块”的多实体耦合关系，用分层策略分别处理“是否/如何重构”和“如何调度”。
3. **实验层差异：**通过可复现的离散事件数值仿真构造动态订单、重构扰动、人因波动和机器人不可用等压力测试场景。

2 研究定位与主创新叙事

2.1 领域定位

本研究属于**可重构制造系统调度、人机协同装配和深度强化学习优化**的交叉方向。最接近的已有研究通常包括三类：

1. 面向可重构制造/装配系统的离线调度、重构规划或启发式优化；
2. 面向人机协同装配的任务分配、协作模式选择或安全约束建模；
3. 面向动态车间调度的强化学习、图神经网络或多智能体决策方法。

这些工作分别解决了调度、重构或人机协作的局部问题，但在动态装配环境下，三者并非彼此独立。制造单元的当前模块配置决定可执行工序集合；任务分配会改变后续重构需求；人工重构会消耗工人时间并提升疲劳；疲劳又反过来改变人工重构时间和协作安全性。因此，本研究的核心定位是：**能力状态可变且人因状态参与演化的人机协同动态调度问题。**

2.2 主创新叙事

推荐的论文故事线如下：

现有可重构装配和人机协同调度研究多将系统重构、任务分配和人因约束分开处理，难以适应动态任务到达、模块能力变化和人工重构时间不确定性共同作用下的在线决策需求。本文提出一种面向可重构人机协同装配系统的联合调度与重构问题，将工序、工人、机器人、制造单元和模块配置建模为异质动态图，并设计人因感知的分层多智能体图强化学习方法。上层策略决定制造单元重构与协作模式，下层策略执行工序-资源分配，同时通过人因感知奖励和安全动作掩码平衡完工时间、延期、重构成本和工人负荷。

2.3 与数字孪生的边界说明

本方案不采用“数字孪生驱动”叙事，也不要求真实产线实时数据闭环。实验验证采用以下形式之一：

- **主方案：**Python 离散事件仿真 + PyTorch 强化学习训练；
- **可选辅助：**FlexSim、AnyLogic 或 Plant Simulation 进行流程可视化；
- **不建议作为主线：**AR/MR 交互、真实机器人力控、实时工业数据闭环。

这样可以将论文重点稳定地放在**问题建模、算法设计和仿真实验**上，避免硬件实验不足导致审稿风险。

3 基于创新透镜的方案收敛

3.1 研究问题创新

Table 1: 研究问题创新点评估

候选创新	对照与局限	为什么新且重要	强弱评估
任务调度-制造单元重构-人因约束联合决策	现有研究多分别处理任务调度、模块重构或人机任务分配，较少统一建模	任务分配影响重构需求，重构改变资源能力，人因状态改变执行时间和安全风险，三者存在双向耦合	差异性强；价值强；可辩护性强；可行性中高
人工重构时间的人因不确定性建模	传统可重构调度常将重构时间设为确定常数或与机器/产品相关参数	人工更换夹具、模块或末端执行器受到疲劳、熟练度和复杂度影响，不确定性会改变最优重构频率	差异性中高；价值强；可辩护性中高；可行性高
重构收益-重构代价-工人负荷新权衡目标	传统调度多优化 makespan、tardiness 或设备利用率，人因负荷通常作为附加指标	频繁重构可能提升能力匹配，却增加人工负担和系统等待，必须判断何时值得重构	差异性中高；价值强；可辩护性强；可行性高
动态任务到达下的在线重构调度	静态批量调度与离线优化在扰动环境中需要反复重优化	多品种小批量装配任务动态到达，强化学习训练后可快速在线决策	差异性中；价值强；可辩护性中；可行性高

3.2 研究方法创新

Table 2: 研究方法创新点评估

候选创新	针对的困难	方法价值	强弱评估
异质动态图状态表征	普通向量状态难以表达工序、工人、机器人、模块和制造单元之间的多关系耦合	用图结构表达任务优先、能力兼容、模块配置、协作关系和安全冲突，提升跨规模泛化能力	差异性中高；价值强；可辩护性强；可行性高

候选创新	针对的困难	方法价值	强弱评估
分层多智能体强化学习	若将工序、资源、模块、单元和协作模式合并为单一动作，动作空间会迅速膨胀	上层处理重构与协作模式，下层处理工序-资源分配，降低动作复杂度并增强解释性	差异性中高；价值强；可辩护性强；可行性高
人因感知可行动作屏蔽	仅靠惩罚项处理安全和能力约束，训练初期会出现大量不可行动作	将工序优先、配置兼容、资源可用、疲劳阈值和安全距离转化为实时掩码，提升训练效率和工程可行性	差异性中；价值强；可辩护性中高；可行性高
仿真评测平台与压力测试协议	真实系统实验成本高，普通数学算例难体现重构和人因扰动	构造动态订单、人因波动、机器人不可用和重构复杂度变化，用于系统评估算法鲁棒性	差异性中；价值中高；可辩护性中；可行性高

3.3 主创新与支撑创新的取舍

论文应将**问题创新**放在首位，将**方法创新**作为解决问题的必要工具，而不是倒过来写成“提出一个新的强化学习算法”。建议主创新结构如下：

- **主创新**：提出能力状态可变且人因状态影响执行时间的可重构人机协同装配联合调度与重构问题。
- **支撑创新 1**：构建“工序-工人-机器人-制造单元-模块”异质动态图表征。
- **支撑创新 2**：设计上层重构策略与下层调度策略相协同的分层强化学习框架。
- **支撑创新 3**：引入人工重构时间不确定性、疲劳约束和安全动作掩码，提高策略稳健性与可行性。

4 最终论文题目与贡献清单

4.1 推荐英文题目

首选题目：

Human-Aware Hierarchical Graph Reinforcement Learning for Joint Scheduling and Reconfiguration in Reconfigurable Human-Robot Assembly Systems

备选题目：

1. *Human-Aware Hierarchical Multi-Agent Reinforcement Learning for Joint Scheduling and Reconfiguration in Reconfigurable Human-Robot Assembly Systems*
2. *Heterogeneous Graph Reinforcement Learning for Human-Aware Scheduling and Manufacturing-Cell Reconfiguration in Reconfigurable Human-Robot Assembly Systems*
3. *A Simulation-Based Reinforcement Learning Approach for Human-Aware Scheduling and Reconfiguration in Reconfigurable Human-Robot Assembly Systems*

中文题目可写为：

面向可重构人机协同装配系统联合调度与重构的人因感知分层图强化学习方法

4.2 引言可直接使用的贡献清单

建议英文贡献写成以下四条：

1. **Problem formulation:** A new joint scheduling and reconfiguration problem is formulated for reconfigurable human-robot assembly systems, where task assignment, resource selection, manufacturing-cell reconfiguration, collaboration mode selection, and human-related constraints are simultaneously considered under dynamic task arrivals.
2. **Human-aware uncertainty modeling:** A human-aware reconfiguration model is developed by representing manual reconfiguration time as an uncertain variable affected by operator fatigue, skill level, and reconfiguration complexity, enabling the scheduling policy to account for human-related operational variability.
3. **Methodological contribution:** A hierarchical graph reinforcement learning framework is proposed, in which a heterogeneous graph encoder captures task-resource-module-human relations, an upper-level policy determines reconfiguration and collaboration modes, and a lower-level policy performs real-time task-resource assignment.
4. **Experimental contribution:** A simulation-based evaluation environment is constructed for dynamic reconfigurable human-robot assembly scenarios, and extensive experiments are designed to compare the proposed method with dispatching rules, evolutionary algorithms, mathematical programming, and standard reinforcement learning baselines.

中文贡献可表述为：

1. 提出一种面向可重构人机协同装配系统的任务调度与制造单元重构联合优化问题，同时考虑动态任务到达、资源选择、模块配置切换、协作模式选择与人因约束。
2. 建立人因感知的人工重构时间不确定性模型，将工人疲劳、重构复杂度和熟练度对重构时间的影响纳入调度决策过程。
3. 提出人因感知分层图强化学习方法，利用异质图编码任务、工人、机器人、制造单元和模块之间的动态耦合关系，并通过上层重构策略与下层调度策略实现联合决策。
4. 构建基于数值仿真的动态可重构人机协同装配实验环境，通过多规模算例、动态扰动、消融实验和鲁棒性分析验证方法在延期、重构代价和工人负荷方面的优势。

5 问题描述与数学模型

5.1 系统描述

考虑一个由多个制造单元、工人、协作机器人和可更换模块组成的可重构人机协同装配系统。每个订单由若干具有优先关系的工序组成。不同工序可以由工人、机器人或人机协作资源完成。制造单元可以通过更换模块改变其可执行任务集合，但模块重构会消耗时间，且可能需要工人参与。

系统目标是在动态任务到达、人因状态变化和资源状态变化下，实时决定工序执行顺序、资源分配、制造单元重构和协作模式。

5.2 集合与参数

Table 3: 主要集合与参数定义

符号	含义
$J = \{1, 2, \dots, n\}$	订单集合
$O_j = \{1, 2, \dots, n_j\}$	订单 j 的工序集合
$H = \{1, 2, \dots, n_H\}$	工人集合
$B = \{1, 2, \dots, n_B\}$	机器人集合
$R = H \cup B \cup HB$	广义资源集合，其中 HB 表示可行的人机协作资源组合
$C = \{1, 2, \dots, n_C\}$	制造单元集合
$M = \{1, 2, \dots, n_M\}$	可重构模块集合
$K = \{H, B, HB\}$	协作模式集合，分别表示人工、机器人、人机协作
P_j	订单 j 的工序优先关系集合
d_j	订单 j 的交期
p_{or}^k	工序 o 在资源 r 和协作模式 k 下的加工/装配时间
$A_{or}(m_c)$	制造单元 c 配置模块 m_c 后，资源 r 是否具备工序 o 的执行能力

5.3 决策变量

$$x_{or} = \begin{cases} 1, & \text{若工序 } o \text{ 分配给资源 } r, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad (1)$$

$$y_{ctm} = \begin{cases} 1, & \text{若时刻 } t \text{ 制造单元 } c \text{ 配置为模块 } m, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad (2)$$

$$z_{okt} = \begin{cases} 1, & \text{若工序 } o \text{ 在时刻 } t \text{ 采用协作模式 } k, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad (3)$$

$$u_{ct} = \begin{cases} 1, & \text{若制造单元 } c \text{ 在时刻 } t \text{ 执行重构,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (4)$$

5.4 人因感知人工重构时间模型

人工重构时间可以建模为三角模糊数或随机变量。为保持模型可解释性，建议采用三角模糊数表示：

$$\hat{\tau}_{c,h}^{rec}(t) = \left(\tau_{c,h}^l, \tau_{c,h}^m, \tau_{c,h}^u \right) (1 + \rho f_h(t) + \kappa q_c), \quad (5)$$

其中， τ^l 、 τ^m 、 τ^u 分别表示乐观、最可能和悲观重构时间； $f_h(t)$ 表示工人 h 在时刻 t 的疲劳水平； q_c 表示制造单元 c 的重构复杂度； ρ 和 κ 分别表示疲劳和复杂度的影响系数。

工人疲劳状态可采用简洁的状态演化模型：

$$f_h(t+1) = \min \left\{ F_h^{\max}, \max \left[0, f_h(t) + \delta_h^{work}(t) - \delta_h^{rest}(t) \right] \right\}. \quad (6)$$

其中, $\delta_h^{work}(t)$ 表示作业或重构带来的疲劳增量, $\delta_h^{rest}(t)$ 表示等待或休息带来的疲劳恢复量。

5.5 优化目标

建议采用期望多目标加权形式：

$$\min \mathbb{E} \left[\alpha C_{\max} + \beta \sum_{j \in J} T_j + \gamma \sum_{c \in C} \sum_t u_{ct} \tau_{ct}^{rec} + \lambda \sum_{h \in H} F_h + \mu \sum_t S_t \right], \quad (7)$$

其中,

$$T_j = \max(0, C_j - d_j), \quad (8)$$

$C_{\max}$ 表示最大完工时间, T_j 表示订单延期, τ_{ct}^{rec} 表示重构时间, F_h 表示工人累计疲劳, S_t 表示安全风险惩罚。

5.6 关键约束

工序唯一分配约束：

$$\sum_{r \in R} x_{or} = 1, \quad \forall o. \quad (9)$$

工序优先约束：

$$s_{o'} \geq c_o, \quad \forall (o, o') \in P_j, \forall j \in J. \quad (10)$$

资源能力约束：

$$x_{or} \leq A_{or}(m_c), \quad \forall o, r, c. \quad (11)$$

资源不重叠约束：

$$[s_o, c_o] \cap [s_{o'}, c_{o'}] = \emptyset, \quad \text{若 } o \text{ 与 } o' \text{ 使用同一资源.} \quad (12)$$

模块配置约束：

$$\sum_{m \in M} y_{ctm} = 1, \quad \forall c, t. \quad (13)$$

人机安全约束：

$$d_{hb}(t) \geq d_{\min}, \quad \forall h \in H, b \in B. \quad (14)$$

疲劳阈值约束：

$$F_h(t) \leq F_h^{\max}, \quad \forall h \in H. \quad (15)$$

6 拟提出方法：HA-HMAGR

6.1 方法名称

建议将方法命名为：

HA-HMAGR: Human-Aware Hierarchical Multi-Agent Graph Reinforcement Learning

中文名称：人因感知分层多智能体图强化学习算法。

6.2 总体框架

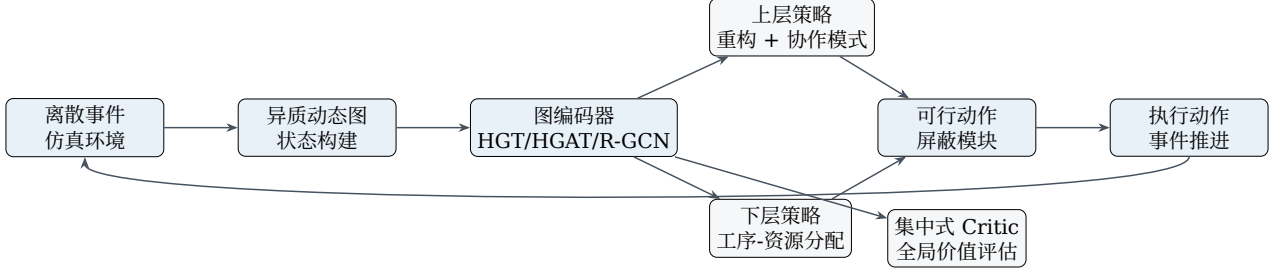


Figure 1: HA-HMAGR 总体框架：不依赖数字孪生，基于离散事件仿真进行状态生成、动作执行与策略训练。

6.3 异质动态图状态表征

将系统状态表示为：

$$G_t = (V_t, E_t), \quad V_t = O_t \cup H_t \cup B_t \cup C_t \cup M_t. \quad (16)$$

节点类型包括工序节点、工人节点、机器人节点、制造单元节点和模块节点。边类型包括：

- 工序-工序优先关系边；
- 工序-资源能力边；
- 资源-制造单元隶属边；
- 制造单元-模块配置边；
- 工人-机器人协作边；
- 工人-制造单元重构边；
- 空间冲突或安全约束边。

图神经网络可以选用 HGT、HGAT、R-GCN 或 Graph Transformer。初版实现建议采用 HGT 或 HGAT，因为二者可以自然处理节点类型与边类型差异。

6.4 MDP 建模

状态定义为：

$$s_t = (G_t, p_t, q_t, f_t, m_t), \quad (17)$$

其中 G_t 为异质图状态， p_t 为工序加工状态， q_t 为资源队列状态， f_t 为工人疲劳状态， m_t 为制造单元模块配置状态。

动作采用分层结构：

$$a_t = (a_t^U, a_t^L). \quad (18)$$

上层动作：

$$a_t^U = (c, m, k), \quad (19)$$

表示选择制造单元 c 、目标模块 m 和协作模式 k 。

下层动作：

$$a_t^L = (o, r), \quad (20)$$

表示选择待执行工序 o 和执行资源 r 。

奖励函数建议采用增量惩罚形式：

$$r_t = -\alpha\Delta T_t - \beta\Delta C_{\max,t} - \gamma\Delta R_t - \lambda\Delta F_t - \mu\Delta S_t. \quad (21)$$

其中 ΔT_t 、 $\Delta C_{\max,t}$ 、 ΔR_t 、 ΔF_t 和 ΔS_t 分别表示延期、完工时间、重构代价、疲劳和安全风险的增量。

6.5 可行动作屏蔽机制

可行动作集合定义为：

$$\mathcal{A}_t^{feas} = \{a_t \mid \Omega^{pre}, \Omega^{cap}, \Omega^{conf}, \Omega^{avail}, \Omega^{human}, \Omega^{safe}\}. \quad (22)$$

其中， Ω^{pre} 表示工序优先约束， Ω^{cap} 表示资源能力约束， Ω^{conf} 表示模块配置兼容约束， Ω^{avail} 表示资源可用性约束， Ω^{human} 表示工人疲劳约束， Ω^{safe} 表示人机安全约束。

动作掩码不是本文最强创新点，但它是保证训练效率和工程可行性的必要机制。建议在实验设置“无掩码”消融组，用以证明掩码可减少无效动作、提升收敛稳定性。

6.6 训练流程伪代码

Algorithm 1: HA-HMAGR Training Procedure

1. Initialize simulation environment, graph encoder, upper actor, lower actor, and centralized critic.
2. For each episode:
 - (a) Generate dynamic orders, initial module configuration, worker states, and resource states.
 - (b) While unfinished operations exist:
 - i. Construct heterogeneous graph G_t from the current simulation state.
 - ii. Encode node and graph embeddings using the heterogeneous graph encoder.
 - iii. Generate feasible masks for upper-level and lower-level actions.
 - iv. Sample upper-level action $a_t^U = (c, m, k)$ for reconfiguration and collaboration mode.
 - v. Sample lower-level action $a_t^L = (o, r)$ for operation-resource assignment.
 - vi. Execute feasible actions in the simulation environment and advance events.
 - vii. Update completion time, reconfiguration time, worker fatigue, and safety indicators.
 - viii. Store transition (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) .
 - (c) Compute advantages using GAE and update policies with PPO/MAPPO loss.
3. Return the trained policy for online scheduling and reconfiguration decisions.

7 仿真平台与实验设计

7.1 仿真平台实现建议

主实验建议采用 **Python 离散事件仿真 + PyTorch 强化学习训练**。其优点是可控、可复现、易批量生成算例，并能与强化学习训练无缝对接。可选辅助使用 FlexSim、AnyLogic 或 Plant Simulation 进行流程可视化，但不建议把商业软件作为算法主实验的唯一平台。

Table 4: 仿真平台选择建议

方案	优点	不足	建议用途
Python 离散事件仿真	可复现、可批量、易接入 RL 训练，适合严谨对比实验	可视化效果一般，需要自行设计事件逻辑	主实验平台
SimPy + PyTorch	事件推进规范，代码结构清晰	对大规模并行训练需进一步优化	初版实现优先选择
FlexSim/AnyLogic	可视化友好，适合展示产线流程	与 RL 接口和大规模训练成本较高	辅助展示或案例复现
Plant Simulation	制造系统建模能力强	商业软件依赖高，复现门槛较高	可选工业案例展示

7.2 算例规模设计

Table 5: 建议算例规模

规模	订单数	工序数	工人	机器人	制造单元	模块数
Small	10-20	30-80	2-3	2-3	2	3-5
Medium	30-60	100-300	4-6	4-8	3-5	5-8
Large	80-150	300-800	8-12	8-16	6-10	8-12

Small 规模用于与 MILP/CPLEX 进行最优性或近优性对比；Medium 规模作为主实验；Large 规模用于验证算法泛化性和在线推理效率。

7.3 动态扰动设置

建议设置五类扰动：

1. **订单动态到达**：订单按照泊松过程或分批随机过程到达；
2. **人工重构时间波动**：通过模糊数或随机扰动模拟工人执行差异；
3. **工人疲劳变化**：连续作业提升疲劳，等待或休息降低疲劳；
4. **机器人临时不可用**：设置低概率故障或维护事件；
5. **产品工艺路线变化**：不同订单具有不同工序优先图和模块需求。

7.4 对比算法

Table 6: 推荐对比算法与验证目的

Baseline	说明	验证目的
MILP/CPLEX	小规模下建立数学规划模型求解最优或近优解	验证算法解质量
Dispatching Rules	SPT、EDD、MWKR、FIFO 等调度规则	对比工业常用规则
GA/NSGA-II	传统智能优化算法	对比离线优化性能
Single-agent PPO	单智能体强化学习，不分层	验证分层策略价值
PPO without graph encoder	用向量状态替代异质图编码	验证图表征价值
PPO without reconfiguration decision	固定模块配置，仅做任务调度	验证联合重构价值
PPO without human-aware modeling	不考虑疲劳与人工重构不确定性	验证人因建模价值
Hierarchical PPO without mask	保留分层结构但移除动作掩码	验证可行动作屏蔽价值

7.5 评价指标

生产效率指标包括 $C_{\max}$ 、total tardiness、average flow time、throughput 和 resource utilization。重构性能指标包括 total reconfiguration time、reconfiguration frequency、unnecessary reconfiguration ratio 和 configuration response time。人因指标包括 average fatigue、maximum fatigue、workload balance、human waiting time 和 safety violation count。算法指标包括 convergence speed、inference time、robustness under disturbances 和 generalization to larger instances。

7.6 消融与敏感性实验

消融实验至少包含：无图编码器、无分层结构、无人因建模、无重构决策、无动作掩码。敏感性分析至少包含：重构时间波动强度、疲劳影响系数、订单到达强度、模块数量、机器人故障概率和安全距离阈值。

8 预期论文结果组织方式

为避免结果展示泛泛，建议在论文中安排以下图表：

1. **系统结构图**：展示工人、机器人、制造单元、模块和订单工序之间的关系；
2. **异质图建模图**：展示节点类型、边类型和特征输入；
3. **算法框架图**：展示图编码器、上层策略、下层策略、动作掩码和仿真环境；
4. **训练收敛曲线**：比较 HA-HMAGR 与 PPO、无图版本、无分层版本；
5. **Gantt 图**：展示不同算法下工序、重构和等待时间差异；
6. **重构决策时间线**：说明策略在何时选择重构以及避免无效重构；
7. **疲劳分布图**：比较是否考虑人因建模对工人负荷均衡的影响；
8. **鲁棒性柱状图/折线图**：展示扰动强度上升时各算法性能退化情况。

结果解读应围绕三个问题展开：

- 分层策略是否降低了动作空间复杂度并提升收敛稳定性？
- 图表征是否提高了跨规模泛化能力？
- 人因感知建模是否减少了过度重构和高疲劳工人使用？

9 论文结构建议

9.1 Introduction

引言应按“现实需求-已有不足-本文方案-贡献总结”展开。重点突出可重构装配系统中资源能力可变、人机协同中人因状态影响执行过程，以及动态任务到达下在线联合决策的必要性。

9.2 Literature Review

建议分四类综述：

1. Scheduling in reconfigurable manufacturing/assembly systems;
2. Human-robot collaborative task allocation and scheduling;

- 3. Reinforcement learning for dynamic production scheduling;
- 4. Graph neural networks for manufacturing scheduling。

不要设置 Digital Twin 小节，避免与本方案边界冲突。

9.3 Problem Description and Mathematical Model

包括系统结构、动态任务到达、制造单元重构、人工重构时间不确定性、目标函数和关键约束。

9.4 Proposed HA-HMAGR Method

包括 MDP 建模、异质图状态表示、分层策略网络、人因感知奖励、动作掩码和 PPO/MAPPO 训练流程。

9.5 Simulation Experiments

包括仿真环境、算例生成、对比算法、主实验、消融实验、鲁棒性实验、泛化实验和可解释性分析。

9.6 Conclusion

强调联合建模价值、分层图强化学习优势、人因约束对重构决策的影响，以及未来可扩展到真实产线实验或人因数据采集。

10 审稿风险与应对策略

Table 7: 审稿人可能质疑与回应策略

潜在质疑	风险解释	回应策略
“只是把多个问题拼起来”	联合建模容易被认为是组合式增量工作	强调任务分配、模块配置、人因状态之间的双向耦合，并用消融实验展示单独建模会导致过度重构或高延期
“图强化学习用于调度已有很多”	GNN+RL 在调度领域已有基础	突出本文图结构不是普通工序-机器二部图，而是任务-人-机器人-单元-模块异质动态图
“人因模型不够真实”	无真实生理数据时可能被质疑	采用可解释代理变量，如连续作业时间、重构复杂度、熟练度；通过敏感性分析证明结论稳健
“仿真实验缺少工业真实性”	纯数值仿真可能被认为理想化	构造多扰动压力测试和多规模算例，说明仿真平台用于可控、可复现评估；可增加一个工业启发案例

潜在质疑	风险解释	回应策略
“分层结构是否必要”	分层 RL 可能被视为实现选择而非创新	通过无分层 PPO 消融验证其在收敛速度、动作有效率和大规模泛化上的优势

11 实施路线与代码任务拆解

11.1 最小可行版本

第一阶段不建议一次性实现过复杂的人机协作物理细节。最小可行版本包括：

- 1. 随机生成订单、工序优先图、交期和模块需求；
- 2. 建立制造单元-模块-资源能力矩阵；
- 3. 设计人工重构时间模糊/随机模型；
- 4. 实现工人疲劳状态演化；
- 5. 实现离散事件仿真环境；
- 6. 实现异质图编码器和分层 PPO 策略；
- 7. 完成规则、GA、PPO 等基线；
- 8. 完成消融实验和敏感性实验。

11.2 推荐代码模块

Table 8: 代码模块拆解

模块	功能
instance_generator.py	生成订单、工序优先图、资源能力矩阵、模块需求和交期
simulation_env.py	离散事件仿真环境，负责状态更新、动作执行和事件推进
human_model.py	工人疲劳、熟练度和人工重构时间不确定性建模
graph_builder.py	将仿真状态转换为异质动态图输入
graph_encoder.py	HGT/HGAT/R-GCN 图编码器
policy_network.py	上层重构策略、下层调度策略和集中式价值网络
mask_utils.py	可行动作屏蔽，包括优先、能力、配置、可用性、人因和安全约束
train_ppo.py	PPO/MAPPO 训练流程
baselines.py	调度规则、GA/NSGA-II、普通 PPO 等对比算法
experiments.py	主实验、消融实验、敏感性实验和泛化实验脚本

12 投稿定位建议

该论文适合投向智能制造、生产调度、工业人工智能与制造系统优化方向期刊。若算法实验充分、工程场景清晰，可优先考虑制造系统和智能优化类期刊；若更突出人机协同和仿真系统，可考虑机器人制造集成、先进工程信息化或工业工程类期刊。

建议投稿梯队：

- **制造系统与智能制造方向:** Journal of Manufacturing Systems, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing;
- **工业优化与智能算法方向:** Computers & Industrial Engineering, Expert Systems with Applications;
- **工程信息化与仿真方向:** Advanced Engineering Informatics, Simulation Modelling Practice and Theory;
- **若理论与算法较强:** IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on Cybernetics 等可作为更高目标。

投稿前需要结合最新期刊范围、审稿周期、版面政策和近期接收论文方向进一步核实。

13 落笔前验证清单

13.1 文献新颖性核实

投稿前至少检索以下关键词组合：

1. *human-robot collaborative assembly scheduling reconfigurable manufacturing;*
2. *joint scheduling and reconfiguration reconfigurable manufacturing systems reinforcement learning;*
3. *human-aware reconfiguration time fuzzy scheduling;*
4. *heterogeneous graph reinforcement learning dynamic scheduling human robot collaboration;*
5. *hierarchical reinforcement learning manufacturing cell reconfiguration scheduling.*

重点核实是否已有研究同时覆盖：人机协同、可重构制造/装配、联合调度与重构、人工重构时间不确定性、异质图强化学习。若已有相近工作，需要将本文贡献进一步收紧到“人因不确定性导致重构时间变化”和“分层图策略降低联合动作复杂度”。

13.2 必须补齐的证据

- 数学模型需清楚说明重构动作如何改变资源能力集合；
- 算法章节需解释为什么使用异质图，而不是简单向量状态；
- 消融实验必须证明人因建模、分层结构、图编码器和动作掩码分别有贡献；
- 敏感性分析必须展示在不同重构时间波动、疲劳影响和订单到达强度下的稳健性；
- 可解释性分析需展示策略何时重构、何时避免重构，以及不同疲劳水平下如何调整资源分配。

14 最终收敛结论

本文最终推荐方案为：

构建一个不依赖数字孪生的可重构人机协同装配数值仿真环境，提出任务调度-制造单元重构-人因约束联合优化问题，并设计人因感知分层多智能体图强化学习算法，实现动态任务到达下的在线工序分配、资源选择、协作模式选择和模块重构决策。

该论文的主创新应落在：

- **问题创新：**能力状态可变的人机协同动态调度问题；
- **方法创新：**异质图表征 + 分层强化学习 + 人因感知重构建模；
- **实验创新：**可控仿真环境下的动态扰动、消融和鲁棒性评估协议。

论文写作时需避免将“深度强化学习”“图神经网络”“仿真软件”本身包装为创新。真正的卖点是：人因不确定性导致重构时间和资源能力动态变化，传统静态调度和普通 **DRL** 调度难以有效处理；本文用异质图和分层策略把重构、调度和人因三者耦合起来，并通过仿真实验验证其动态决策优势。